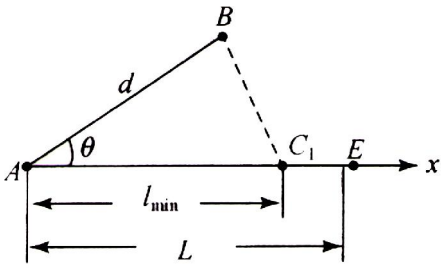
A $l_{\min}$ B

2 $L \leqslant l_{\min}$ 2 $L >$

$l_{\min}$ E Ax



C_1

$t_{\mathrm{rm}} = (L - l_{\min}) / v_{\mathrm{r}}$ ； （8）

C_1 $t_{\mathrm{pm}} = (d^2 + l_{\min}^2$

2

$-2dl_{\min}\cos\theta)^{1/2} / v_{\mathrm{p}}$.

$t_{\mathrm{rm}} < t_{\mathrm{pm}}$. （9）

$$L < \frac{v_{\mathrm{r}}}{v_{\mathrm{p}}} (d^2 + l_{\min}^2 - 2dl_{\min}\cos\theta)^{1/2} + l_{\min}, \quad (10)$$

$l_{\min}$ （5）

C_1

$t_{\mathrm{pm}} = l_{\min} / v$.

（9） （ 8）

$$L < (1 + v_{\mathrm{r}} / v) l_{\min} \quad (11)$$

$l_{\min}$ （5） 11）（ 10）

1. （I） x ， y，

z t i t_i

c

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2 = c^2 (t - t_i)^2 \quad (i = 1, 2, 3), \quad (1)$$

x_i ， y_i ， z_i i t_i

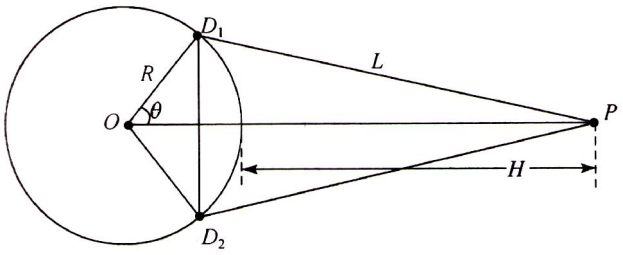
t （1）

x ， y ， z

（1） i 1 ， 2 ， 3

（II）（i） O

D_1 ， D_2



R